2026 삼성현중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 이차함수와 그래프 (1~10번), Ⅰ. 삼각비 (11~25번)

만점
100.00점

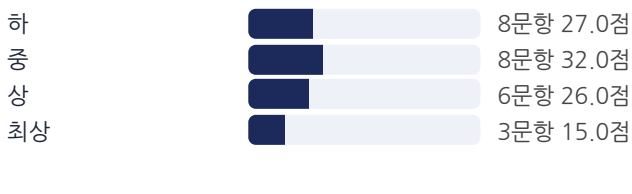
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
25문항	25문항 · 100.00점	0문항 · 0.00점	9문항 (41%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	평행이동하여 겹치는 그래프	x^2의 계수가 같으면 평행이동으로 겹침	하	3	②
2	선택형	y=ax²+bx+c의 축과 꼭짓점	$y=3(x+1)^2+1$	하	4	①
3	선택형	이차함수 그래프의 성질	$y=-2(x-1)^2+3$	중	4	①
4	선택형	증가·감소 범위와 축	축이 $x=2$	중	4	③
5	선택형	이차함수 그래프의 평행이동	$y=(x-1)^2+2$	하	4	⑤
6	선택형	꼭짓점과 한 점으로 식 구하기	$y=a(x+1)^2+3$에 $(1,-1)$ 대입	중	4	④
7	선택형	그래프로 a, b, c의 부호 판단	위로 볼록, 축이 y축 왼쪽, y절편 양수	상	4	⑤
8	선택형	그래프가 지나는 사분면	$x<0$에서 항상 $y\le 0$인지 확인	상	4	③
9	선택형	세 점으로 식 구하기와 평행이동	$c=3$, $a+b=-2$, $a-b=6$	상	5	②
10	선택형	꼭짓점이 직선 위에 있을 조건	꼭짓점 $(m,\ m^2+n)$	최상	5	④
11	선택형	삼각비의 값	$\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$, $\overline{AC}=3$	하	3	④
12	선택형	한 삼각비로 다른 삼각비 구하기	빗변 $\sqrt{13}$	하	3	⑤
13	선택형	피타고라스 정리와 삼각비	$\overline{AB}=\sqrt{10}$	하	3	④
14	선택형	이차방정식의 해와 삼각비	$\sin A=\frac{2}{5}$	중	4	④
15	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle BCH=\angle A$	중	4	①
16	선택형	특수각의 삼각비 계산		하	3	②
17	선택형	삼각비의 대소 관계		중	4	③
18	선택형	특수각으로 변의 길이 구하기		하	4	④
19	선택형	사분원을 이용한 삼각비의 값	반지름 1: $\sin=\overline{AB}$, $\cos=\overline{OB}$	중	4	②
20	선택형	삼각비를 이용한 삼각형의 넓이	$\triangle ABD$가 이등변 $\Rightarrow \overline{AD}=12$	최상	5	③
21	선택형	삼각비의 활용 (거리 구하기)	C에서 $\overline{AB}$에 수선	상	4	②
22	선택형	등변사다리꼴의 넓이	높이 $6\sin 60^\circ=3\sqrt{3}$	중	4	②
23	선택형	특수각과 이등변삼각형	$\angle DAC=30^\circ \Rightarrow \overline{DC}=\overline{AD}$	상	4	⑤
24	선택형	삼각형의 넓이의 비	$\triangle ADE=\frac{3}{7}\times\frac{6}{7}\triangle ABC$	상	5	③
25	선택형	사분원과 삼각비	$\sin a=\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\tan a=\frac{\sqrt{5}}{2}$	최상	5	①

단원별 배점



난이도별 배점



증가·감소 범위와 축		1문항 4.0점
이차함수 그래프의 평행이동		1문항 4.0점
꼭짓점과 한 점으로 식 구하기		1문항 4.0점
그래프로 a, b, c의 부호 판단		1문항 4.0점
그래프가 지나는 사분면		1문항 4.0점
세 점으로 식 구하기와 평행이동		1문항 5.0점
꼭짓점이 직선 위에 있을 조건		1문항 5.0점
삼각비의 값		1문항 3.0점
한 삼각비로 다른 삼각비 구하기		1문항 3.0점
피타고라스 정리와 삼각비		1문항 3.0점
이차방정식의 해와 삼각비		1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비		1문항 4.0점
특수각의 삼각비 계산		1문항 3.0점
삼각비의 대소 관계		1문항 4.0점
특수각으로 변의 길이 구하기		1문항 4.0점
사분원을 이용한 삼각비의 값		1문항 4.0점
삼각비를 이용한 삼각형의 넓이		1문항 5.0점
삼각비의 활용 (거리 구하기)		1문항 4.0점
등변사다리꼴의 넓이		1문항 4.0점
특수각과 이등변삼각형		1문항 4.0점
삼각형의 넓이의 비		1문항 5.0점
사분원과 삼각비		1문항 5.0점

시험 범위 이차함수와 그래프 (1~10번), Ⅰ. 삼각비 (11~25번) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 이차함수 41점, 삼각비 59점
객관식 25문항(100점). 답안 미포함 — 정답은 직접 풀이로 확정. 원본은 채점 표시(빨간 펜)와 학생 필기가 많은 사진이라 그림 13개를 모두 matplotlib로 다시 그렸다.
검토 메모 7번: ⑤의 부등호는 학생 필기와 겹쳐 '>'로 판독. 그림에 눈금이 없어 $x=-1$의 위치는 확인 불가 — ①~④가 모두 참이므로 ⑤로 확정